Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

a) Una excursionista sale a las 7:00 del pie de un cerro y llega a la cima a las 15:00. Al día siguiente sale de la cima a las 7:00 y baja por el mismo sendero, llegando al pie a las 15:00. Demuestra que hay un punto del sendero por el que pasa a la misma hora ambos días. (Supón que la posición depende de forma continua del tiempo.)
b) Demuestra que $c(x) = x^3 - 3x + 1$ tiene exactamente tres raíces reales, todas en el intervalo $(-2, 2)$.

Respuesta

a) $h(t) = s_1(t) - s_2(t)$ es continua, $h(7) < 0 < h(15)$; por el TVI existe t_0 con $h(t_0) = 0$. b) Cambios de signo en $(-2, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, 2)$; un polinomio de grado 3 tiene a lo más 3 raíces.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Modelo**
   Sea L la longitud del sendero y $s_1(t)$, $s_2(t)$ la distancia al pie en cada día; ambas continuas en $[7, 15]$.

2. **a) Función auxiliar**
   $h = s_1 - s_2$: $h(7) = 0 - L < 0$ y $h(15) = L - 0 > 0$.

3. **a) TVI**
   Existe $t_0 \in (7, 15)$ con $h(t_0) = 0$: a la hora t_0 está en el mismo punto ambos días.

4. **b) Evalúa**
   $c(-2) = -1$, $c(-1) = 3$, $c(1) = -1$, $c(2) = 3$.

5. **b) Conclusión**
   Tres cambios de signo dan al menos tres raíces en (−2, 2); al ser de grado 3, no tiene más.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Función diferencia y su continuidad	**2 pts**
a) Signos y conclusión	**1 pt**
b) Evaluaciones con cambios de signo	**2 pts**
b) Argumento de exactamente tres	**1 pt**

Idea clave. Para comparar dos cantidades continuas, aplica el TVI a su diferencia.